UNIVERSITAS INDONESIA

AUTOMASI PEMBUATAN KNOWLEDGE GRAPH UNTUK PREATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SKRIPSI

MUHAMAD ABDURAHMAN
1706040095

FAKULTAS FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPOK
JUNI 2021

UNIVERSITAS INDONESIA

AUTOMASI PEMBUATAN KNOWLEDGE GRAPH UNTUK PREATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Komputer

MUHAMAD ABDURAHMAN

1706040095

FAKULTAS FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

DEPOK

JUNI 2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	:	Automasi Pembuatan Knowledge Graph untuk Preaturan Perundang-Undangan di Indonesia
Nama	:	Muhamad Abdurahman
NPM	:	1706040095

Laporan Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui.

Tanggal Bulan Tahun

Fariz Darari, Ph.D.	Pembimbing Kedua Anda
Pembimbing Skripsi	Pembimbing Skripsi

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	:	**Muhamad Abdurahman**
NPM	:	**1706040095**
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	**Tanggal Bulan Tahun**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh	:	
Nama	:	Muhamad Abdurahman
NPM	:	1706040095
Program Studi	:	Ilmu Komputer
Judul Skripsi	:	Automasi Pembuatan Knowledge Graph untuk Preaturan Perundang-Undangan di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer pada Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1	:	Fariz Darari, Ph.D.	(	)
Pembimbing 2	:	Pembimbing Kedua Anda	(	)
Penguji 1	:	Penguji Pertama Anda	(	)
Penguji 2	:	Penguji Kedua Anda	(	)

Ditetapkan di	:	Depok
Tanggal	:	Tanggal Bulan Tahun

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhamad Abdurahman
NPM	:	1706040095
Program Studi	:	Ilmu Komputer
Fakultas	:	Fakultas Ilmu Komputer
Jenis Karya	:	Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Automasi Pembuatan Knowledge Graph untuk Preaturan Perundang-Undangan di Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyatan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Tanggal Bulan Tahun

Yang menyatakan

(Muhamad Abdurahman)

KATA PENGANTAR

Lorem Ipsum

Depok, Tanggal Bulan Tahun

Muhamad Abdurahman

ABSTRAK

Nama	:	Muhamad Abdurahman
Program Studi	:	Ilmu Komputer
Judul	:	Automasi Pembuatan Knowledge Graph untuk Preaturan Perundang-Undangan di Indonesia

Isi abstrak.

Kata kunci:
Keyword satu, kata kunci dua

ABSTRACT

Name	:	Muhamad Abdurahman
Program	:	Ilmu Komputer
Title	:	Your Scientific Publication Title

Abstract content.

Key words:
Keyword one, keyword two

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS **iii**

LEMBAR PENGESAHAN **iv**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **vii**

Daftar Isi **ix**

Daftar Gambar **xi**

Daftar Tabel **xii**

Daftar Kode Program **xiii**

Daftar Lampiran **xiii**

1 PENDAHLUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Permasalahan 2
1.3 Batasan Permasalahan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

2 TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Knowledge Graph 6
2.2 Resource Description Framework 8
2.3 SPARQL 9
2.3.1 Contoh Query 1 10
2.3.2 Contoh Query 2 10
2.3.3 Contoh Query 3 11
2.4 Peraturan Perundang-undangan 11
2.5 Pemodelan European Legislation Identifier (ELI) 13

3 METODOLOGI **14**

4 PERANCANGAN **15**

4.1 Perancangan URI 15
4.2 Perancangan URI Class 15
4.3 Perancangan URI Komponen Peraturan Perundang-undangan 16
4.4 Perancangan URI Properti 18

5 IMPLEMENTASI 20
5.1 OCR Ulang Berkas PDF 20
5.2 Ekstraksi Berkas PDF menjadi Data *Span* 21
5.2.1 Data *Span* 21
5.3 Membersihkan *Noise* dari Halaman 23
5.4 Penggabungan Data Berkas PDF Asli dan Hasil OCR Ulang 23
5.5 Klasifikasi Dokumen 25
5.6 Pengelompokan *span* menjadi Komponen 25
5.6.1 Pengelompokan *span* pada Komponen Terurut 25
5.6.1.1 Komponen Amandemen 27
5.7 Deteksi Sitasi 27
5.8 Data To MD 31
5.9 Data to triple 31
5.10 triple definition 31
5.11 triple to ttl 31
5.12 Query 31
5.13 BAB 5 EVALUASI DAN ANALISIS HASIL 31
5.14 Aplikasi Knowledge Graph Peraturan Perundang-undangan 31
5.15 Evaluasi Hasil Konversi 31
5.16 Evaluasi Manual 31
5.17 Evaluasi Otomatis 32

6 Penutup 33
6.1 Kesimpulan 33
6.2 Saran 33

Daftar Referensi 34

DAFTAR GAMBAR

1.1 Data Terstruktur dan Tidak Terstruktur dari Dokumen 2
1.2 Hasil Parsing Data Terstruktur dan Tidak Terstruktur dari Dokumen . . . 3
1.3 Outline 4

2.1 Triple 9

5.1 Gambar berkas PDF yang akan diekstraksi 22
5.2 Contoh Header 23
5.3 Ilustrasi Ekstraksi Daftar Span menjadi Data Struktur Komponen 26
5.4 Contoh Amendemen pada UU Nomor 11 Tahun 2020 29
5.5 Deteksi Komponen Amandemen 30

DAFTAR TABEL

DAFTAR KODE PROGRAM

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. CHANGELOG 36

BAB 1
PENDAHLUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai yang dijelaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" (2011). Peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, seperti:

- Peraturan apa saja yang berlaku pada suatu daerah?
- Apa hubungan suatu peraturan dengan peraturan lain?
- Apa saja peraturan yang mengatur suatu topik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut umumnya dapat dijawab oleh seorang ahli hukum, artinya penerapan peraturan perundang-undangan ini hanya dapat dilakukan dalam skala kecil dan biaya relatif mahal. Komputer dapat menjadi alternatif untuk aplikasi tersebut dalam skala lebih besar dan biaya lebih murah, jika peraturan perundang-undangan berupa data terstruktur yang dapat diolah oleh komputer. Sayangnya, data peraturan perundang-undangan umumnya dibuat dalam bentuk data semi-terstruktur, yaitu berupa dokumen yang memiliki data terstruktur seperti aturan penomoran dan aturan struktur (seperti bab, pasal, dan ayat), tetapi penulisan peraturan sendiri dalam bentuk data tidak terstruktur yaitu teks bahasa manusia.

Gambar diatas merupakan salah satu contoh ekstraksi informasi dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa sebagian informasi dapat diekstraksi dari sifat terstruktur dokumen peraturan perundang-undangan (ditandai dengan warna merah), dan sebagian informasi lainnya dapat diekstraksi dari data tidak terstruktur beruba teks (ditandai dengan warna biru). Untuk melakukan ekstraksi informasi tidak terstruktur seperti pada gambar yaitu "UU No.11 Tahun 2020 Pasal 6 menyebut UU No.11 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf a", manusia pertama-tama perlu membaca dari awal kalimat sampai menemukan pola *string* yang merujuk kepada suatu komponen dokumen peraturan perundang-undangan, kemudian meng-*infer* informasi

BAB III

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Gambar 1.1: Data Terstruktur dan Tidak Terstruktur dari Dokumen

lengkap dari komponen tersebut. Proses konversi *string* "Pasal 5 ayat (1) huruf a" menjadi informasi lengkap "UU No.11 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf a" perlu dilakukan secara manual oleh manusia.

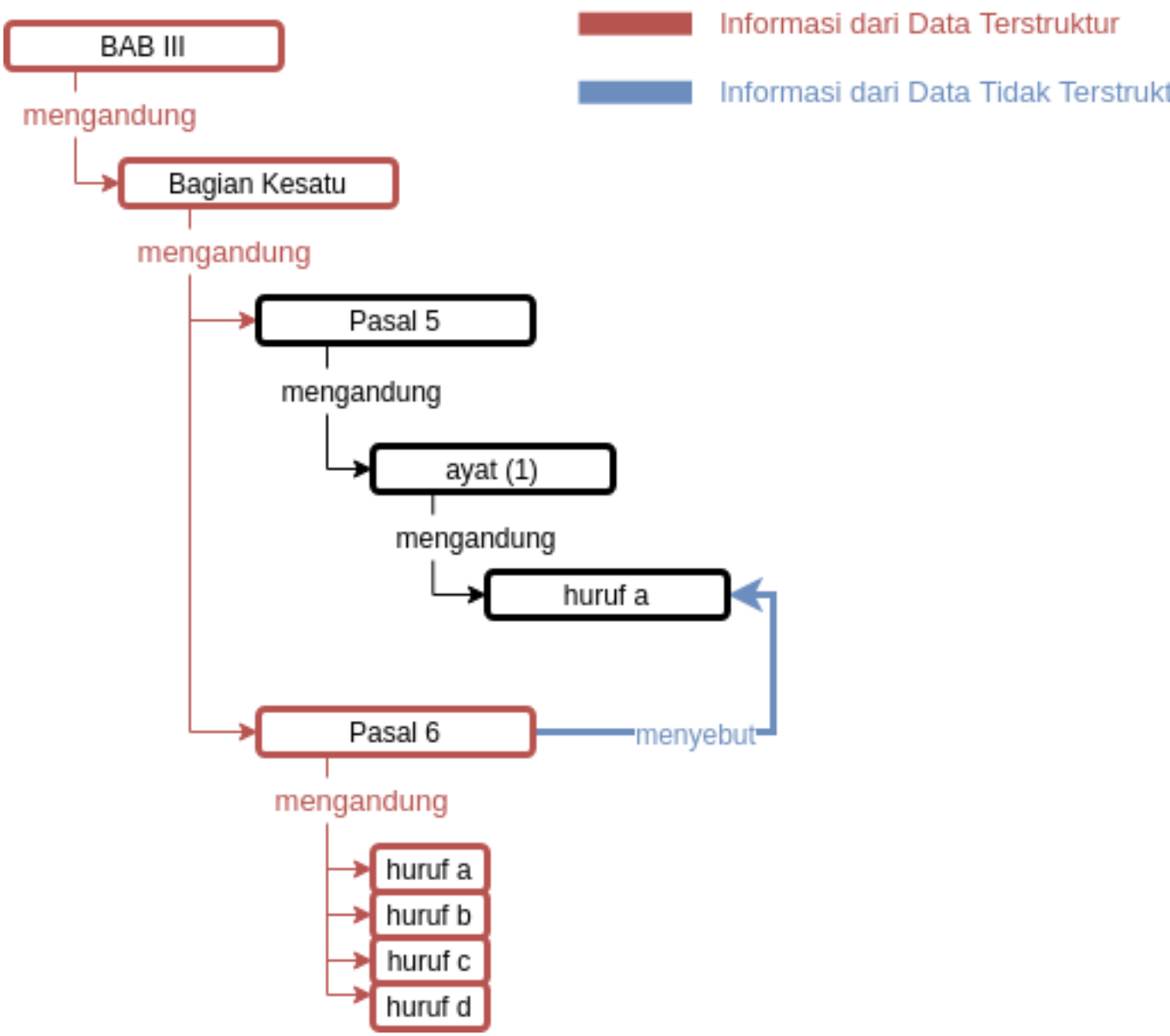
Dengan melakukan ekstraksi data dari data tidak terstruktur pada dokumen, digabung dengan data yang sudah terstruktur, peraturan perundang-undangan dapat diubah menjadi dapat diolah oleh komputer. Selain dapat menjawab pertanyaan, representasi *knowledge graph* juga dapat digunakan untuk analisis karena data sudah terstruktur. Representasi *knowledge graph* juga memungkinkan untuk dapat melakukan *reasoning*. Pada skripsi ini, akan dilakukan konversi dokumen peraturan perundang-undangan menjadi data terstruktur dalam bentuk *knowledge graph*, dan memberikan contoh pengaplikasian dari *knowledge graph* peraturan perundang-undangan tersebut.

Beberapa usaha telah dilakukan untuk membuat *vocabulary* untuk *knowledge graph* peraturan perundang-undangan seperti *European Legislation Identifier* (ELI) 2. Tetapi ELI belum memiliki *vocabulary* untuk struktur dokumen. Sehingga dengan membuat *vocabulary* yang belum tersedia, diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mendukung pembuatan *knowledge graph* untuk dokumen peraturan perundan-undangan

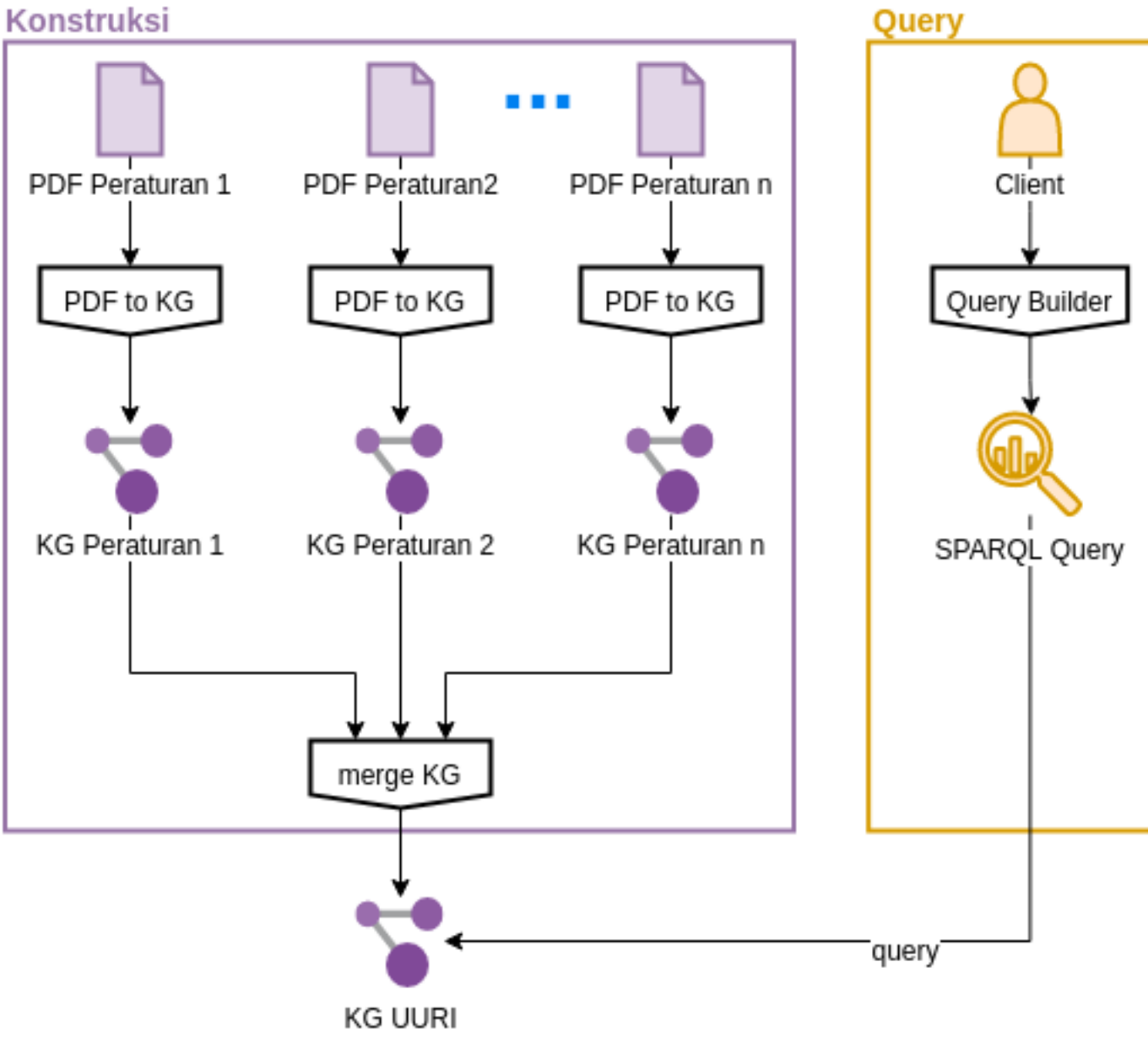
1.2 Permasalahan

Berikut ini adalah rumusan permasalahan dari penelitian yang dilakukan:

- Bagaimana cara membuat *legal ontology* untuk memperjelas *requirement* dan mem-



Gambar 1.2: Hasil Parsing Data Terstruktur dan Tidak Terstruktur dari Dokumen



Gambar 1.3: Outline

permudah konversi dokumen PDF menjadi *knowledge graph*?

- Bagaimana konversi dokumen peraturan perudang-undangan menjadi *knowledge graph* dapat dilakukan secara otomatis?
- Apa saja contoh aplikasi dari knowledge graph peraturan perundang-undangan tersebut?

// TODO: bagaimana melakukan proof of concept untuk yang udah dibuat, detail untuk maintain, general large scale, evaluasi konversi

1.3 Batasan Permasalahan

// TODO: fokus yang mainteined (UU + non UU), dan coba parsing UU hasil scraping

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Knowledge Graph

Knowledge graph merupakan model data berbasis *graph* yang menggambarkan entitas dunia nyata dan hubungan antara entitas-entitas tersebut 5. Sebagai contoh, pada gambar dibawah dapat dilihat terpadat entitas-entitas yang ditandai dengan bentuk lingkaran, dan hubungan antara entitas-entitas ditandai dengan bentuk anak panah. Dapat dilihat pada gambar dibawah bahwa terdapat entitas "James" dan "Louvre" dan properti "has visited" yang mengarah dari "James" ke "Louvre". Relasi tersebut dapat kita anggap sebagai sebuah pengetahuan yang dalam bahasa manusia dapat dituliskan sebagai "James pernah mengunjungi Louvre". Model data seperti ini cocok untuk menyimpan data dengan banyak jenis relasi antara entitas seperti pengetahuan umum, dibandingkan dengan *relational database* yang cocok untuk menyimpan data dengan relasi antar entitas yang sudah diketahui dan terbatas.

LA
A W
DA VINCI
interested in

source:https://yashuseth.files.wordpress.com/2019/10/knowledge-graph.jpg

2.2 Resource Description Framework

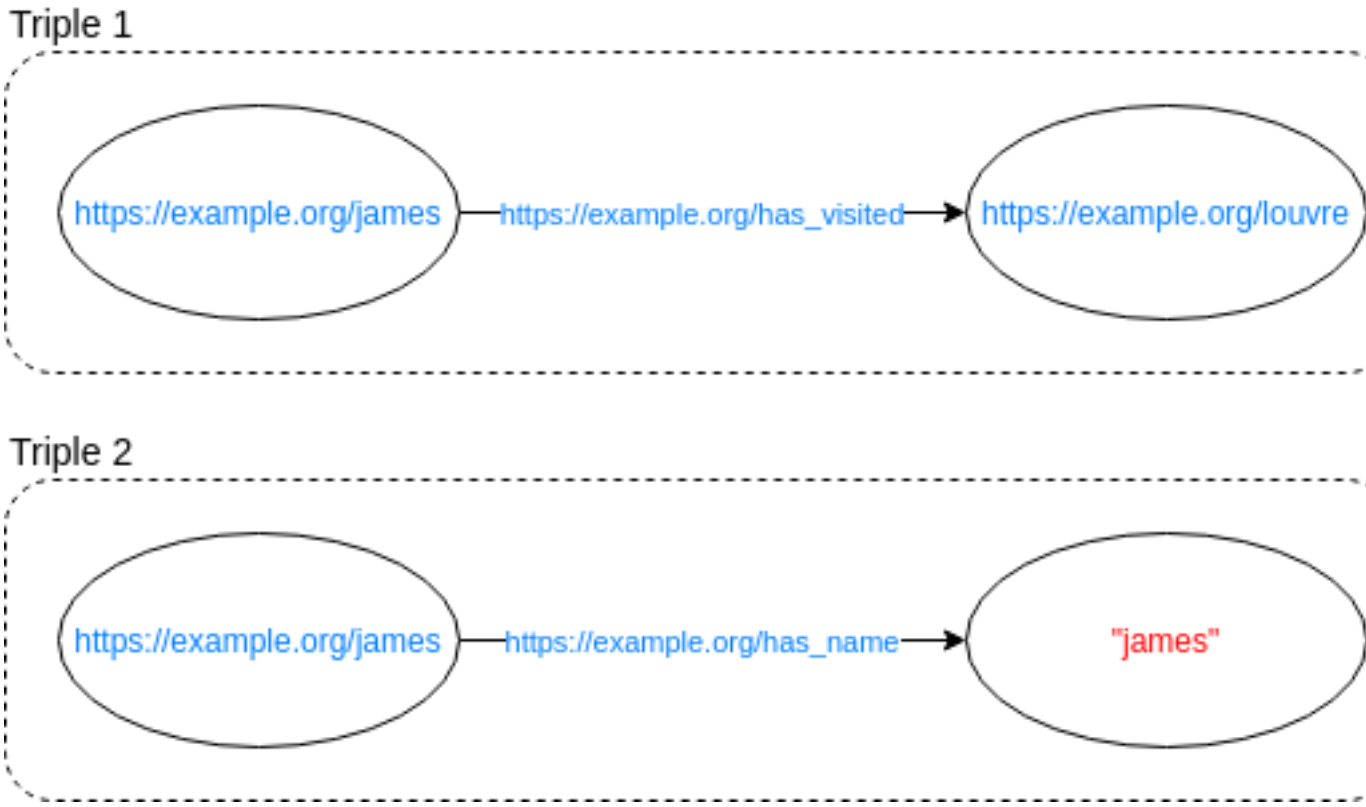
Resource Description Framework (RDF) merupkan model data yang memberikan pernyataan tentang suatu *resource* dalam bentuk subjek-properti-objek, atau sering disebut *triple*. Sebuah *knowledge graph* dapat direpresentasikan sebagai kumpulan *triple*. Subyek dan properti dalam *triple* direpresentasikan sebagai Uniform Resource Identifier (URI), sedangkan objek dapat direpresentasikan dengan URI atau *string literal*. Pada gambar dibawah, dapat dilihat terdapat *knowledge graph* dengan dua *triple*. Pada triple 1 subjek, properti, dan objek berturut-turut adalah https://example.org/james,https://example.org/has_visited,https://example.org/louvre yang mana semuanya berbentuk URI. Sedangkan pada triple 2 subjek, properti, dan objek berturut-turut adalah https://example.org/james,https://example.org/has_name, "james" . https://example.org/james, https://example.org/louvre berturut-turut merupakan notasi untuk *resource* entitas James dan Louvre, https://example.org/has_visited dan https://example.org/has_name merupakan properti yang menjelaskan hubungan antara subjek dan objek, dan "james" adalah *string literal* yang menunjukan nilai dari nama James.

Terdapat beberapa format berkas dan sintaks untuk mengekspresikan RDF. Pada penelitian ini, penulis menggunakan format Terse RDF Triple Language (Turtle). Sebagai contoh, *knowledge graph* diatas dapat dituliskan dalam format Turtle sebagai berikut.

```
<https://example.org/james> <https://example.org/has_visited> <https://example.org/lou
<https://example.org/james> <https://example.org/has_name> "james" .
```

Dengan fitur format Turtle, dua *triple* diatas dapat ditulis lebih singkat dengan mengganti prefix URI yang sama menjadi teks yang lebih singkat, dan menggabungkan penulisan beberapa *triple* dengan subjek yang sama sehingga subjek hanya perlu dituliskan sekali saja. Sebagai contoh, karena sebagaian besar URI memiliki prefix https://example.org/, kita dapat menggantinya dengan *string* ex dengan mendeklarasikan @prefix ex: <https://example.org/> .. Kedua *triple* juga memiliki subjek yang sama yaitu https://example.org/james, oleh karena itu, penulisan kedua turtle bisa digabung dengan hanya menuliskan subjek sebanyak satu kali, kemudian menuliskan properti dan objek dipisah dengan tanda titik koma . Berikut adalah contoh penulisan dua *triple* diatas dalam bentuk yang lebih singkat dan lebih mudah dibaca oleh manusia.

```
@prefix ex: <https://example.org/> .
```



Gambar 2.1: Triple

```
ex:james
  ex:has_visited ex:louvre ;
  ex:has_name "james" .
```

2.3 SPARQL

SPARQL merupakan salahsatu RDF *query language* yaitu bahasa yang mampu mengambil atau mengubah data yang disimpan dalam format RDF. Sintaks SPARQL memiliki beberapa kesamaan dengan SQL, contohnya sebuah variabel diawali dengan tanda tanya seperti `?name`. Berikut adalah penjelasan sintaks SPARQL.

- `PREFIX`: Mendeklarasikan pemetaan prefix URI menjadi *string* yang lebih singkat. Hal ini dilakukan agar *query* lebih mudah dibaca oleh manusia seperti sintaks `@prefix` pada Turtle.
- `SELECT`: Menyatakan variabel yang akan ditampilkan sebagai output dari *query*.
- `WHERE`: Menyatakan kondisi *triple* yang akan ditampilkan pada output.

Berikut adalah contoh-contoh *query* SPARQL yang dilakukan pada contoh *knowledge graph* pada subbab sebelumnya.

2.3.1 Contoh Query 1

Query ini bertujuan untuk menampilkan semua *triple* yang terdapat pada *knowledge graph*.

```
PREFIX ex: <https://example.org/>
SELECT ?s
       ?p
       ?o
WHERE
  {
    ?s ?p ?o
  }
```

Output dari *query* tersebut adalah sebagai berikut.

?s	?p	?o
ex:james	ex:has_visited	ex:louvre
ex:james	ex:has_name	"james"

2.3.2 Contoh Query 2

Query ini bertujuan untuk menampilkan semua properti dan objek pada *triple* dengan subjek `https://example.org/james`.

```
PREFIX ex: <https://example.org/>
SELECT ?p
       ?o
WHERE
  {
    ex:james ?p ?o
  }
```

Output dari *query* tersebut adalah sebagai berikut.

?p	?o
ex:has_visited	ex:louvre
ex:has_name	"james"

2.3.3 Contoh Query 3

Query ini bertujuan untuk menampilkan semua objek pada *triple* dengan subjek `https://example.org/james` dan properti `https://example.org/has_visited`. Artinya, *query* ini menampilkan semua tempat yang pernah dikunjungi james.

```
PREFIX ex: <https://example.org/>
SELECT ?visited_place
WHERE
  {
    ex:james ex:has_visited ?visited_place
  }
```

Output dari *query* tersebut adalah sebagai berikut.
| ?visited_place | |————————-| | ex:louvre |

2.4 Peraturan Perundang-undangan

??? boleh ngequote sebanyak apa?

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah

Berikut adalah beberapa peranan perundang-undangan untuk Indonesia 1:

- Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis,dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.
- Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
- Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.

- Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Menurut lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, struktur peraturan perundang–undangan terdiri atas:

- Judul
- Pembukaan
- Batang Tubuh
- Penutup
- Penjelasan (jika diperlukan)
- Lampiran (jika diperlukan)

Bagian judul, pembukaan, dan penutup memuat metadata dari peraturan perundang-undangan tersebut seperti jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, nama, jabatan pembentuk, konsiderans, kasar Hukum, peraturan perundang-undangan. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok–pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang–undangan. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang–undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang–undangan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat melihat keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan melihat konsiderans dan dasar hukum dari peraturan tersebut.

Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal. Pengelompokkan materi peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf atas dasar kesamaan materi. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Pasal dan ayat dapat dibuat dalam bentuk kalimat maupun tabulasi rincian. Dalam bentuk tabulasi rincian, setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka dan setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik. Suatu rincian dapat dibagi lagi ke unsur rincian yang lebih kecil.

Saat ini pembuatan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan masih dilakukan secara manual oleh manusia. Pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengetikkan konten peraturan tersebut dengan format yang telah ditentukan. Metode pembuatan tersebut tidak masalah jika hanya akan dibaca oleh manusia karena manusia secara tidak sadar dapat melihat hirarki visual dari dokumen tersebut dan membuat data yang dilihatnya terstruktur di dalam otak. Metode ini membuat pemanfaatan peraturan

perundang-undangan oleh mesin menjadi kurang efisien karena mesin perlu melakukan proses tambahan yaitu mengkonversi gambar menjadi data terstruktur.

2.5 Pemodelan European Legislation Identifier (ELI)

ELI merupakan sistem untuk membuat peraturan perundang-undangan tersedia secara daring dalam format terstandardisasi, sehingga dapat diakses dan digunakan oleh berbagai instansi. ELI bertujuan untuk untuk memfasilitasi akses, berbagi dan interkoneksi informasi hukum yang diterbitkan melalui nasional, Eropa dan sistem informasi hukum global. ELI dibangun berdasarkan persetujuan antara negara-negara EU. Spesifikasi yang terdapat pada ELI antara lain:

- URI untuk informasi peraturan perundang-undangan.
- Metadata yang mendeskripsikan informasi peraturan perundang-undangan.

// TODO terlalu singkat, ksh konsepnya gmn dan contoh pemodelan ELI utk suatu peraturan

// TODO ELI jg msh simpel. Bs dijelaskan motivasi ELI, serta apa contoh konsep2 yg sdh ada di ELI ontology, serta yg belum ada.

// TODO ELI kekurangan lainnya ya lbh condong ke pemodelan peraturan di Eropa, bukan di Indonesia. Misal, gak ada namanya Peraturan Pemerintah, atau Pergub di ELI

BAB 3
METODOLOGI

// TODO Maintained docs masukin sini

// TODO Utk yg metodologi, sbnrnya standar aja, dimulai dari pertanyaan riset, lalu pengembangan ontology (URI scheming masuk ke pengembagan ontology), pengembangan sistem konversi, baru lalu use case evaluation (ini yg legal KG advanced querying, legal KG chatbot, legal KG visualization) baru large scale eval (ini yg coba konversi peraturan dlm jumlah besar dan kita sampling utk evaluasi correctnessnya)

TODO suatu KG construction dimulai dengan competency questions (requirements). Saran sy: coba baca serta rangkum (di Bab 2) dan terapkan ini: www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontology-tutorial-noy-mcguinness-abstract.html ???

BAB 4
PERANCANGAN

4.1 Perancangan URI

Setiap entitas yang berbeda perlu diberikan URI yang berbeda. Penggabungan KG sangat umum dilakukan karena secara struktur dapat dilakukan dengan mudah, dan dapat memperkuat data dari masing-masing KG. KG memiliki entitas-entitas dengan URI yang unik, oleh karena itu saat menggabungkan sebuah KG A dan sebuah KG B, entitas yang berbeda harus memiliki URI yang berbeda. Sebuah masalah dapat terjadi apabila URI tidak dirancang dengan benar. Sebagai contoh, apabila terdapat entitas dari KG A dengan URI `http://example.org/trump` dengan maksud Donald Trump mantan presiden Amerika Serikat, dan entitas dari KG B dengan URI yang sama dengan maksud permainan kartu Trump, saat kedua KG ini digabung akan menjadi informasi yang berkontradiksi.

Pada penelitian ini, semua URI menggunakan prefix `http://example.org/legal/` yang selanjutnya akan disebut *basePrefix*. Prefix ini dapat diganti dalam program agar dapat disesuaikan oleh pengguna program. Semua entitas dokumen dan komponennya menggunakan prefix URI `http://example.org/legal/peraturan` yang selanjutnya disebut *peraturanPrefix*, dan semua resource lainnya menggunakan `http://example.org/legal/ontology` yang selanjutnya disebut *ontoPrefix*.

4.2 Perancangan URI Class

URI Class adalah URI yang menjelaskan *class* dari entitas tersebut. Semua URI Class mengikuti pola {`ontoPrefix`}/{`className`} dimana `className` adalah nama *class* tersebut. Berikut adalah semua *class* komponen beserta URI dan deskripsinya.

Nama Class	Deskripsi
`Peraturan`	Peraturan perundang-undangan
`DaftarBab`	Daftar satu atau lebih bab
`Bab`	Bab
`DaftarBagian`	Daftar satu atau lebih bagian
`Bagian`	Bagian

Nama Class	Deskripsi
`DaftarParagraf`	Daftar satu atau lebih paragraf
`Paragraf`	Paragraf
`DaftarPasal`	Daftar satu atau lebih pasal
`Pasal`	Pasal
`VersiPasal`	Versi dari sebuah pasal. Sebuah pasal dapat memiliki satu atau lebih versi dari hasil am
`DaftarAyat`	Daftar satu atau lebih ayat
`Ayat`	Ayat
`DaftarHuruf`	Daftar satu atau lebih huruf atau nomor
`Huruf`	Huruf atau nomor
`Menimbang`	Hal yang ditimbang oleh suatu peraturan
`Mengingat`	Hal yang diingat oleh suatu peraturan
`Segmen`	Segmen teks. Dapat memiliki rujukan ke suatu komponen peraturan

4.3 Perancangan URI Komponen Peraturan Perundang-undangan

URI peraturan perundang-undangan diawali oleh *peraturanPrefix*, kemudian diikuti oleh string yang mengidentifikasi peraturan tersebut. URI peraturan ini akan digunakan oleh entitas sebagai prefix yang selanjutnya akan disebut *docURI*. Berikut adalah jenis peraturan perundang-undangan yang diimplementasi pada penelitian ini beserta pola URI nya. Variabel akan dikurung dengan kurung kurawal {}.

Jenis Peraturan	Pola URI
Undang-Undang Dasar 1945	`{peraturanPrefix}/uud`
Undang-Undang	`{peraturanPrefix}/uu/{tahun}/{nomor}`
Peraturan Pemerintah	`{peraturanPrefix}/pp/{tahun}/{nomor}`
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta	`{peraturanPrefix}/perda_provinsi_dki_jakarta/{tahun}/`

Jenis Peraturan	Pola URI
Peraturan Gubernur DKI Jakarta	{peraturanPrefix}/pergub_dki_jakarta/{tahun}/{nomor}
Peraturan Walikota Malang	{peraturanPrefix}/perwali_malang/{tahun}/{nomor}

Setiap komponen dokumen merupakan entitas, dan memiliki URI. URI sebuah komponen didahului oleh *docURI* dan semua komponen yang mengatasinya. Berikut adalah jenis komponen peraturan perundang-undangan beserta pola URI nya.

Class Komponen	Pola URI	Penjelasan variabel
DaftarBab	{docURI}/bab	docURI: URI peraturan yang mengatasi
Bab	{daftarBabURI}/{no}	daftarBabURI: URI DaftarBab yang mengatasi
		no: Nomor bab
DaftarBagian	{babURI}/bagian	babURI: URI Bab yang mengatasi
Bagian	{daftarBagianURI}/{no}	daftarBagianURI: URI DaftarBagian yang mengata
		no: Nomor bagian
DaftarParagraf	{bagianURI}/paragraf	bagianURI: URI Bagian yang mengatasi
Paragraf	{daftarParagrafURI}/{no}	daftarParagrafURI: URI DaftarBagian yang meng
		no: Nomor paragraf
DaftarPasal	{parentURI}/daftarpasal	parentURI: URI Bab, Bagian, Paragraf yang menga
Pasal	{docURI}/pasal/{no}	docURI: URI peraturan yang mengatasi
		no: Nomor pasal
VersiPasal	{pasalURI}/versi/{date}	pasalURI: URI Pasal yang mengatasi
		date: Tanggal disahkan
DaftarAyat	{pasalURI}/ayat	pasalURI: URI Pasal yang mengatasi
Ayat	{daftarAyatURI}/{no}	daftarAyatURI: URI DaftarAyat yang mengatasi
		no: Nomor ayat
DaftarHuruf	{parentURI}/huruf	parentURI: URI Ayat, Huruf, VersiPasal, Menimba

Class Komponen	Pola URI	Penjelasan variabel
Huruf	{daftarHurufURI}/{id}	daftarHurufURI: URI DaftarHuruf yang mengatasi
		id: Nomor atau huruf
Menimbang	{docURI}/menimbang	docURI: URI peraturan yang mengatasi
Mengingat	{docURI}/mengingat	docURI: URI peraturan yang mengatasi
Segmen	{parentURI}/{name}	parentURI: URI Ayat, Huruf, DaftarHuruf, VersiPa
		name: Nama teks

4.4 Perancangan URI Properti

Properti ditandai dengan URI yang memiliki pola {ontoPrefix}/{name} dimana name adalah nama dari properti tersebut. Properti menghubungkan subjek dan objek. Subjek adalah berupa URI komponen, sedangkan objek dapat berupa URI komponen, string, *number* (bilangan), atau *date* (tanggal).

Nama Properti	Subjek	Objek
nomor	Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat, Huruf	string, numbe
teks	Ayat, VersiPasal, Segmen	string
bab	DaftarBab	Bab
bagian	DaftarBagian	Bagian
paragraf	DaftarParagraf	Paragraf
pasal	DaftarPasal	Pasal
ayat	DaftarAyat	Ayat
huruf	DaftarHuruf	Huruf
segmen	Mengigat,Menimbang, Paragraf, VersiPasal, Huruf, DaftarHuruf	Segmen
daftarBab	Peraturan	DaftarBab
daftarBagian	Bab	Daftarbagia
daftarParagraf	Bagian	DaftarParag
daftarPasal	Peraturan,Bab, Paragraf, Bagian	DaftarPasal

Nama Properti	Subjek	Objek
daftarAyat	Pasal	DaftarAyat
daftarHuruf	VersiPasal,Ayat,Huruf,Menimbang,Mengingat	DaftarHuruf
merujuk	Segmen	entitas apapun
mengubah	Huruf	VersiPasal
menghapus	Huruf	VersiPasal
menyisipkan	Huruf	VersiPasal
tanggal	VersiPasal	date
jenisVersi	VersiPasal	‘orisinal’, ‘pe
versi	Pasal	VersiPasal
tentang	Peraturan	string
menimbang	Peraturan	Menimbang
mengingat	Peraturan	Mengingat
disahkanPada	Peraturan	date
disahkanDi	Peraturan	string
disahkanOleh	Peraturan	string
jabatanPengesah	Peraturan	string
bagianDari	komponen apapun	komponen ap

BAB 5
IMPLEMENTASI

5.1 OCR Ulang Berkas PDF

Dokumen peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian didapatkan dalam format berkas PDF. Penulis pada awalnya mencoba langsung mengekstraksi data dari PDF, tetapi penulis menemukan kesulitan. Salahsatu kesulitan yang penulis temui adalah terdapatnya salah pemindaian pada berkas PDF. Sebagai contoh, terdapat teks yang tertulis `Pasal` tetapi mengandung data `Pasai`. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa setiap dokumen mengandung keslahan pemindaian yang bervariasi. Untuk suatu kasus, teks `(2)` selalu terdeteksi sebagai `(21` pada suatu dokumen, tetapi tidak pada dokumen lainnya. Pada kasus lainnya terdapat dokumen yang hampir tidak memiliki kesalahan pemindaian dan juga terdapat dokumen yang teksnya tidak dapat dibaca samasekali.

Walaupun dokumen-dokumen tersebut dipelihara oleh satu lembaga pada satu situs web, yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada situs web dpr.go.id/jdih, masing-masing dokumen dibuat kedalam berkas PDF dengan cara yang berbeda-beda. Penulis tidak dapat mengetahui secara pasti metode apa yang digunakan, tetapi dari metadata yang didapatkan dari berkas PDF, penulis dapat membuat beberapa dugaan. Pada berkas PDF, terdapat metadata dengan nama **Creator**, dimana pada dokumen-dokumen peraturan Perudang-udangan yang didapatkan, tercantum nama-nama alat pencetak atau merk dari pencetak tersebut. Dari informasi tersebut penulis menduga bahwa terdapat sebagian peraturan perundang-undangan yang dibuat menjadi PDF dengan mencetaknya menjadi kertas terlebih dahulu kemudian di pindai oleh pemindai dan sebagian lainnya dikonversi langsung dari berkas *.docx*. Data yang dipindai adalah berupa gambar, artinya teks yang terdapat pada berkas PDF adalah hasil OCR (*optical character recognition*) oleh pemindai tersebut. Berikut adalah salahsatu contoh dokumen beserta data yang tercantum sebagai **Creator** dan contoh kesalahan pemindaiannya yang banyak terjadi.

Dokumen	__Creator__	Kesalahan pemindaian
UU Nomor 13 Tahun 2003	ScanSoft PDF Create! 4	- (tidak ada)
UU Nomor 6 Tahun 2018	Canon	‘(2)‘ selalu dipindai ‘(21‘
PP Nomor 34 Tahun 2021	Fuji Xerox B9100	data teks tidak terbaca

Pemindaian berkas PDF dengan metode yang berbeda-beda memberikan kualitas hasil pemindaian yang berbeda-beda dan kesalahan pemindaian yang tidak konsisten. Un-

tuk menyelesaikan masalah ini, penulis melakukan OCR ulang terhadap semua dokumen yang akan di konversi. Dengan melakukan OCR ulang menggunakan satu metode yang sama, penulis tidak hanya berhasil mendapatkan data hasil pemindaian berkas PDF dengan kualitas pemindaian yang konsisten untuk semua dokumen. Penulis memilih menggunakan Tesseract OCR 4 sebagai metode OCR karena sifatnya *open source* dan mendukung Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipindai.

Untuk melakukan OCR ulang perlu dilakukan instalasi program yang dibutuhkan yang dapat dilakukan dengan *command* berikut pada sistem operasi Ubuntu 20.04. `ocrmypdf` merupakan *wrapper* untuk Tesseract OCR dan `tesseract-ocr-ind` adalah program tambahan untuk dapat melakukan OCR menjadi teks Bahasa Indonesia.

```
apt update
apt install ocrmypdf tesseract-ocr-ind -y
```

Setelah program diinstall, OCR dapat dilakukan dengan menjalankan *command* dibawah. Pada contoh dibawah dilakukan konversi `UU-2021-34.pdf` yang sudah ada menjadi `UU-2021-34_OCR.pdf` hasil OCR. Opsi `--force-ocr` diperlukan untuk melakukan OCR ulang pada berkas PDF yang sudah memiliki teks hasil OCR untuk di *overwrite*. Opsi `--jobs 4` menjalankan *command* dengan 4 *core* CPU, bilangan pada opsi ini dapat diganti sesuai kebutuhan. Opsi `--tesseract-config tesseract-config.cfg` menjalankan *command* dengan konfigurasi yang diberikan.

```
ocrmypdf -l ind --force-ocr --jobs 4 --tesseract-config
    tesseract-config.cfg UU-2021-34.pdf UU-2021-34_OCR.pdf
```

Konfigurasi Tesseract OCR yang digunakan adalah `tessedit_pageseg_mode 4` seperti yang terlihat pada isi file konfigurasi dibawah. `tessedit_pageseg_mode 4` digunakan agar Tesseract OCR mendeteksi teks sebagai *block*, bukan *word* atau *character*.

```
# tesseract-config.cfg
tessedit_pageseg_mode 4
```

5.2 Ekstraksi Berkas PDF menjadi Data *Span*

5.2.1 Data *Span*

Agar dapat diproses oleh program, berkas PDF perlu diolah menjadi data berupa daftar teks dan posisinya yang selanjutnya akan disebut *span*. Sebuah *span* mengandung satu baris teks. Berikut adalah data yang dimiliki oleh sebuah *span*:

- `str`: teks yand dikandung
- `xL`: koordinat titik terkiri dari *span*

- `xR`: koordinat titik terkanan dari *span*
- `y`: koordinat titik teratas dari *span*
- `pageNum`: nomor halaman
- `id`: *identifier* unik untuk setiap span

Berikut adalah contoh gambaran berkas PDF dan hasil ekstraksinya menjadi daftar *span*.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

KETENAGAKERJAAN

Gambar 5.1: Gambar berkas PDF yang akan diekstraksi

akan dipindai menjadi

```yaml
- xL: 197.52
  xR: 442.79990000000004
  'y': 234.48000000000002
  str: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
  pageNum: 1
  id: 0
- xL: 252.72
  xR: 387.6002
  'y': 255.12
  str: NOMOR 13 TAHUN 2003
  pageNum: 1
  id: 1
- xL: 291.12
  xR: 349.68048
  'y': 275.76
  str: TENTANG
  pageNum: 1
  id: 2
- xL: 257.28
```

```
xR: 383.28015999999997
'y': 296.4
str: KETENAGAKERJAAN
pageNum: 1
id: 3
```

5.3 Membersihkan *Noise* dari Halaman

Tidak jarang dokumen peraturan Perudang-undangan mengandung data *noise* yang tidak ingin kita ekstraksi seperti *header* dan *footer*. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumen dari sumber yang sama sehingga memiliki format yang sama, dan juga posisi *header* dan *footer* yang hampir sama pada setiap dokumen.

Gambar 5.2: Contoh Header

Gambar diatas adalah contoh *header* yang terdapat pada setiap halaman. Dapat dilihat bahwa *header* selalu terdiri dari teks "PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA" dan diikuti oleh nomor halaman, dan selalu terletak di posisi yang hampir sama. Oleh karena itu, penulis memeriksa teks menggunakan *regex* dan posisi dari setiap *span*, kemudian menghapus *span* tersebut jika terdeteksi sebagai header.

5.4 Penggabungan Data Berkas PDF Asli dan Hasil OCR Ulang

Pada proses ekstraksi berkas PDF menjadi daftar *span*, penulis menemukan satu masalah yaitu data hasil OCR tidak konsisten dalam memindai angka. Seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah, angka 10 berhasil dipindai tetapi angka 9 tidak berhasil. Untuk kasus dibawah, angka hanya tidak terpindai pada hasil OCR ulang, tetapi terpindai dengan benar pada berkas PDF aslinya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis melakukan ekstraksi data pada berkas PDF aslinya, kemudian menggabungkannya dengan data hasil pemindaian untuk melengkapi bagian yang tidak terpindai.

mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan

9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memp meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produk disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan k tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan

10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang me aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan.

Penulis hanya menggabungkan data dua berkas PDF untuk kasus angka seperti yang disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya kita dapat mentolerir kesalahan pemindaian pada teks, tetapi karena kegagalan pemindaian pada angka tersebut akan mempengaruhi struktur dokumen, penulis memutuskan solusi diatas. Sebagai contoh, jika nomor 8 berhasil dipindai dan nomor 9 tidak berhasil, maka struktur akhir yang dihasilkan akan mengandung semua isi nomor 9 didalam nomor 8, yang mana seharusnya adalah nomor yang terpisah. Berikut berturut-turut adalah contoh data yang dihasilkan jika nomor 9 tidak berhasil terpindai dan jika berhasil terpindai.

Jika nomor 9 tidak berhasil terpindai:

- type: point key: 8 text: ¿- Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. 9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Jika nomor 9 berhasil terpindai:

- type: point key: 8 text: ¿- Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. - type: point key: 9 text: ¿- Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

5.5 Klasifikasi Dokumen

Pa

5.6 Pengelompokan *span* menjadi Komponen

Teks yang membentuk suatu komponen terdiri dari satu atau lebih *span*, sehingga daftar *span* yang didapatkan dari hasil ekstraksi berkas PDF harus dikelompokkan sehingga setiap kelompok merepresentasikan *span* yang terdapat pada suatu komponen. Pengelompokan dilakukan dengan mendeteksi *span* awal dan *span* akhir dari sebuah komponen. Karena daftar *span* hasil ekstraksi bersifat 1 dimensi, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan iterasi pada setiap *span*, kemudian menandai awal atau akhir dari sebuah kelompok apabila memenuhi suatu pola. Setelah ditandai, *span* akan dikelompokkan sebagai daftar *span* dari suatu komponen.

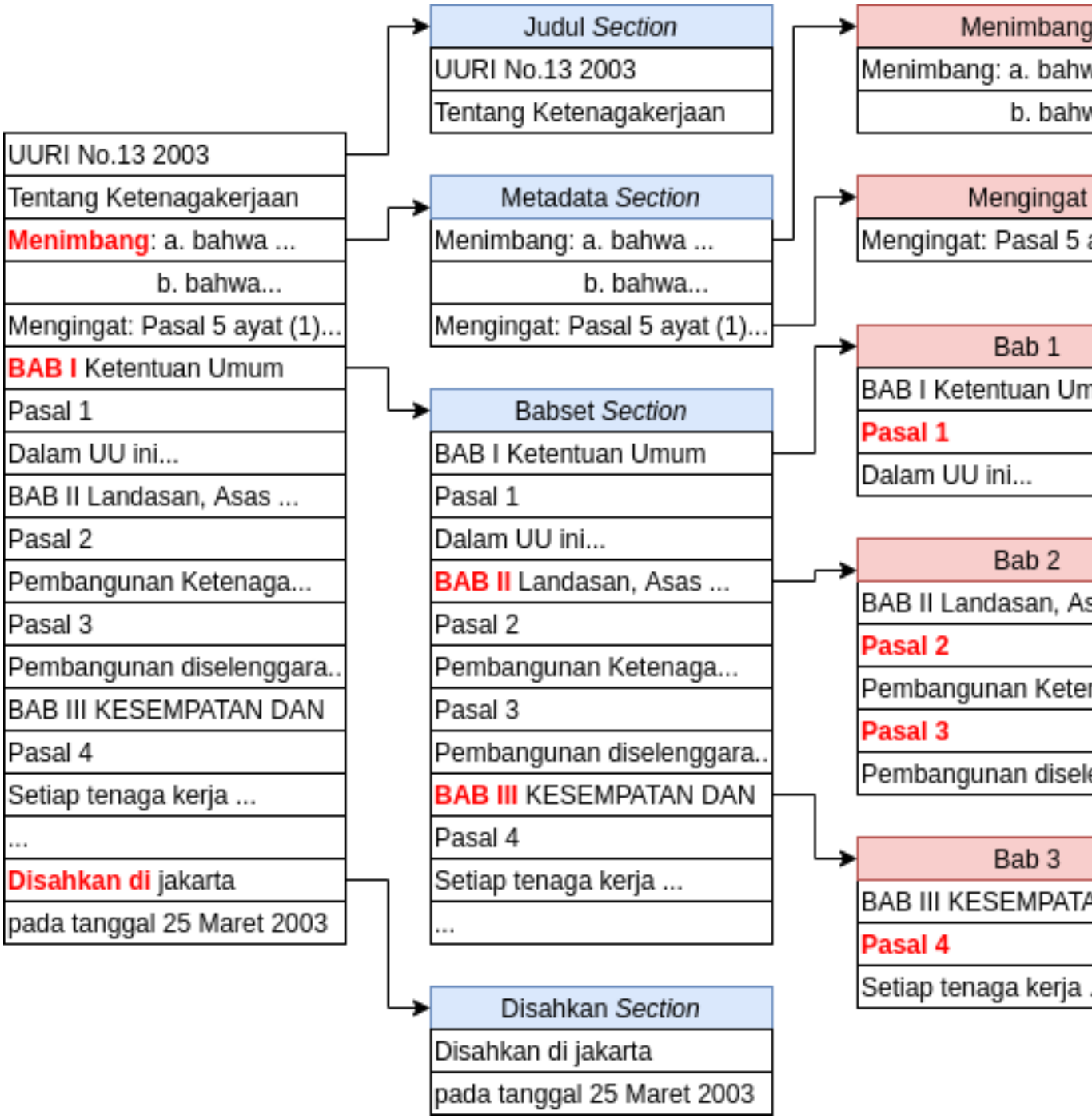
Pengelompokan tidak langsund dilakukan dari daftar *list* menjadi daftar komponen, melainkan dibuat pengelompokan *section* untuk pembagian dokumen secara garis besar, kemudian baru dikelompokkan sebagai komponen dari masing-masing *section* tersebut. Pada gambar dibawah *section* ditandai dengan warna biru dan komponen ditandai dengan warna merah. Dapat dilihat bahwa daftar *span* data awal dikelompokkan menjadi beberapa *section* yaitu `judul`, `metadata`, `babset`, dan `disahkan`. Kemudian *span* pada section `babset` dikelompokkan menjadi komponen bab yaitu `Bab 1`, `Bab 2`, dan `Bab 3`. Kemudian *span* pada setiap komponen bab dikelompokkan menjadi komponen pasal. Pengelompokan bertingkat ini dilakukan agar fungsi untuk mendeteksi batas antara komponen tidak menjadi rumit.

Deteksi batas antara komponen atau *section* dilakukan dengan melihat data pada *span* seperti `str`, `xL`, `xR`, dan `y`. Pada gambar diatas, pola yang terdeteksi sebagai batas ditandai dengan huruf merah. Sebagai contoh, pada ekstraki paling kiri, dari daftar *span* asli menjadi *section*, dilakukan iterasi *span* dari atas dan akan dimasukkan ke dalam *section* `judul` sampai menemukan *section* yang diawali dengan kata **Menimbang**. Kemudian setiap *span* setelah span **Menimbang** tersebut akan dikelompokkan menjadi *section* `metadata` sampai menemukan section yang diawali kata **BAB I**.

5.6.1 Pengelompokan *span* pada Komponen Terurut

Beberapa komponen seperti `bab`, `bagian`, `paragraf`, `pasal`, `angka`, dan `huruf` memiliki sifat terurut. Dalam hal ini, yang termasuk terurut adalah:

- Komponen yang mengawali suatu komponen terurut akan selalu sama.



Gambar 5.3: Ilustrasi Ekstraksi Daftar Span menjadi Data Struktur Komponen

- Hanya terdapat satu komponen yang dapat mengikuti komponen terurut.

Contoh dari sifat pertama adalah `bab`, `bagian`, `paragraf`, `pasal`, `angka` pasti dimulai dari komponen nomor 1 seperti `bab 1` dan `pasal 1`, dan `huruf` pasti dimulai dari komponen `huruf a`. Contoh dari sifat kedua adalah hanya `pasal 2` yang dapat mengikuti `pasal 1` dan hanya `huruf b` yang dapat mengikuti `huruf a`. Dalam implementasi, penulis memastikan sifat-sifat ini dipatuhi, sehingga sebagai contoh apabila sebuah dokumen terdeteksi mengandung `bab 12` maka akan dijamin mengandung semua `bab 1` sampai `bab 11` dan apabila terdeteksi mengandung `pasal 196` maka akan dijamin mengandung semua pasal dari `pasal 1` sampai `pasal 195`.

5.6.1.1 Komponen Amandemen

Mengekstraksi *span* pada bagian amandemen merupakan salahsatu tantangan pada penelitian ini. Dibawah adalah gambar amandemen pada Pasal 17 UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dilakukan terhadap Pasal 1 UU Nomor 26 Tahun 2007. Dapat dilihat bahwa kata `Pasal 17` dan `Pasal 1` yang digunakan sebagai pembatas antara komponen memiliki pola teks dan posisi yang hampir sama. Hal ini membuat pembedaan antara "Pasal biasa" dan "Pasal peng-amandemen" menjadi sulit dilakukan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, penulis menggunakan koordinat `xL` *span* tepat setelah *span* yang bertuliskan "Pasal X". Pada contoh deteksi kompoonen amandemen di bawah, `xL` dari teks setelah pasal peng-amandemen (pasal biasa) ditandai dengan lingkaran merah, `xL` dari pasal yang diamandemen ditandai dengan lingkaran biru, dan garis hijau merepresentasikan batas pemeda `xL` antara pasal biasa dan pasal yang diamandemen. Pembedaan pasal biasa dan pasal amandemen hanya dilakukan jika dokumen memiliki komponen berupa amandemen.

5.7 Deteksi Sitasi

Setelah semua *span* dikelompokan menjadi suatu komponen, dilakukan deteksi sitasi pada teks pada setiap komponen untuk mengetahui apakah komponen tersebut menyebut komponen atau dokumen peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut adalah daftar pola sitasi yang berhasil dideteksi pada penelitian ini.

Pola	Contoh teks
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Undang Undang Dasar Negara Republik
Undang-Undang Nomor {x} Tahun {y}	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
ayat ({x})	ayat (1)

Pola	Contoh teks
Pasal {x}	Pasal 156
Pasal {x} ayat ({y})	Pasal 156 ayat (2)
huruf {x}, {y}, ... dan {z}	huruf a, b, c, d, dan e
huruf {x} dan {y}	huruf a dan b

Data sitasi mengandung data sebagai berikut:

- `start`: *index* karakter awal sitasi
- `end`: *index* karakter akhir sitasi
- `uri`: URI dokumen dan

Berikut adalah contoh teks pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 Ayat (4) beserta sitasi yang terdeteksi.

textString: ¿- Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4). references: - start: 91 end: 99 uri: /uu/2003/13/pasal/158/ayat/1 - start: 166 end: 184 uri: /uu/2003/13/pasal/156/ayat/4

Untuk melakukan deteksi, teks akan melalui fungsi yang masing-masing memiliki pola untuk dideteksi. Oleh karena itu, untuk *substring* yang beririsan dapat memiliki lebih dari dua sitasi yang terdeteksi. Pada kasus tersebut akan diambil sitasi dengan *substring* terpanjang. Sebagai contoh, teks "Pasal 156 Ayat (4)" pada UU No.13 Tahun 2003 Pasal 158 Ayat (4) akan terdeteksi sebagai 3 URI sitasi sebagai berikut.

Teks	URI
Pasal 156 Ayat (4)	`/uu/2003/13/pasal/156/ayat/4`
Pasal 156	`/uu/2003/13/pasal/156`
Ayat (4)	`/uu/2003/13/pasal/158/ayat/4`

Pasal 17

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembara
Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai beriku

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 3
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruan
ruang laut, dan ruang udara, termasuk
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah
manusia dan makhluk lain hidup, m
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidu

Gambar 5.4: Contoh Amendemen pada UU Nomor 11 Tahun 2020

Pasal 17

eberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembara
Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai beriku

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 3
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

alam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruan
ruang laut, dan ruang udara, termasuk
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah
manusia dan makhluk lain hidup, m
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidu

Gambar 5.5: Deteksi Komponen Amandemen

Pada kasus ini, yang akan diambil adalah teks “Pasal 156 ayat (4)” karena merupakan teks terpanjang.

5.8 Data To MD

visualization

5.9 Data to triple

5.10 triple definition

5.11 triple to ttl

5.12 Query

Fuseki

5.13 BAB 5 EVALUASI DAN ANALISIS HASIL

5.14 Aplikasi Knowledge Graph Peraturan Perundang-undangan

Dibuat *chatbot* untuk mensimulasikan pengaplikasian KG. *Chatbot* akan memproses input yand diberikan oleh user, kemudian meng-*generate* SPARQL *query*. Chatbot akan menampilkan hasil dari *query* tersebut.

5.15 Evaluasi Hasil Konversi

Evaluasi akan dilakukan terhadap semua dokumen yang terdapat pada peraturan.go.id. Selanjutnya dokumen-dokumen ini akan disebut dokument tes.

5.16 Evaluasi Manual

Evaluasi kualitatif dilakukan terhadap sebagian dokumen yang didapatkan dari hasil sampling dari dokumen tes. Seorang penilai akan melihat markdown dari setiap dokumen hasil sampling, masing-masing dokumen akan diberikan skor 0 sampai 100. Kualitas konversi dapat dilihat dari rata-rata skor tersebut.

5.17 Evaluasi Otomatis

Evaluasi dilakukan dengan terlebih dahulu mendefinisikan metadata yang pasti terdapat pada sebuah dokumen (misal, tempat dokumen disahkan), kemudian menghitung sebera pa banyak metadata yang berhasil diekstrak. Metadata hasil ekstraksi yang akan dihitung tidak perlu sesuai dengan yang terdapat di dalam dokumen.

BAB 6
PENUTUP

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

6.1 Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan terkait pekerjaan yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. **Poin pertama**
   Penjelasan poin pertama.
2. **Poin kedua**
   Penjelasan poin kedua.

Tulis kalimat penutup di sini.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut ini adalah saran untuk pengembangan penelitian berikutnya:

1. Saran 1.
2. Saran 2.

DAFTAR REFERENSI

Undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan [Computer software manual]. (2011, Agustus).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: CHANGELOG

lorem ipsum